

# 高精度暂态录波型故障指示器

## 采集单元(螺栓固定型)

- 小电流自取电
- 三相同步采集
- 高精度录波
- 带电安装免维护



智能化配电网线路状态监测系统用于配电线路的实时监测，具备检测线路故障、记录故障波形、故障区段定位、线路隐患预警、电能质量分析等功能，提升了配电系统的可视性，帮助电力公司缩短停电时间、减少停电次数、提高资产寿命，并实现数据驱动的运营决策。该系统由采集单元、汇集单元、智能分析平台和AI算法模块构成，采集单元具备小电流自取电和高精度同步采集等多项创新技术，能可靠与准确的检测线路工况，并通过高精度录波记录线路异常，为线路分析提供数据基础。



配电网

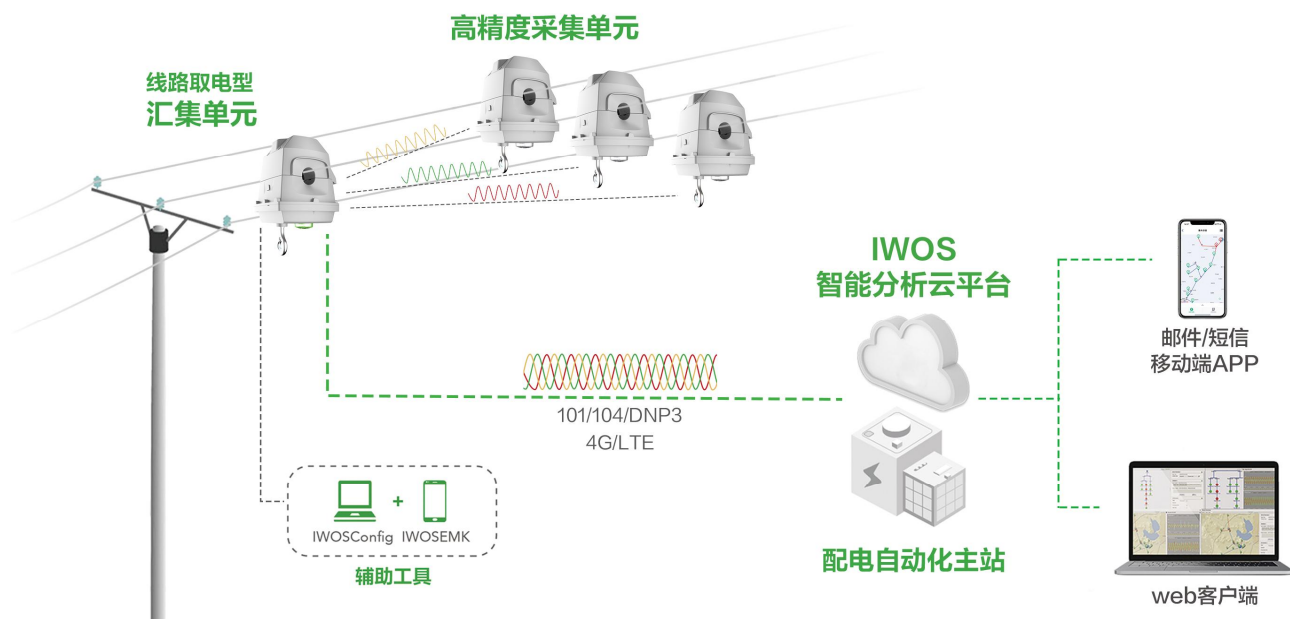


石油石化



铁路

## 解决方案



智能化配电网线路状态监测系统

## 特性和优势

### 高精度测量

- 专利保护的抗干扰高精度电流传感器，线路电流测量精度  $\pm 0.5\%$
- 经过优化的电场传感器，准确识别线路电压跌落与停电
- 12.8ksps 高频电流、电场采样，精确捕获暂态故障信号
- 支持1小时历史录波，记录各种复杂故障和演化型故障
- 高精度 ( $< 10\mu s$ ) 无线时间同步实现三相电流、对地电场波形同步采集

### 故障研判与线路状态监测

- 传感器自身支持短路故障研判，并支持负荷越限与停电等告警
- 可采集相电流幅值、2~13次相电流谐波幅值、零序电流幅值、电流方向、电流不平衡度等指标
- 定期（默认30秒，可设置）上报线路状态
- 超高亮的LED指示故障状态，360° 全向可视

### 高可靠设计

- 创新的高效取能技术，在电流低至1A（基础版3A）的线路中可全功能运行
- 超低运行功耗，在电流低至0A的线路中可研判和指示短路故障并工作8年以上
- 短距无线采用跳频通信技术，抗干扰能力强
- 高电磁兼容防护能力，操作温度  $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ，外壳防护等级达到IP67

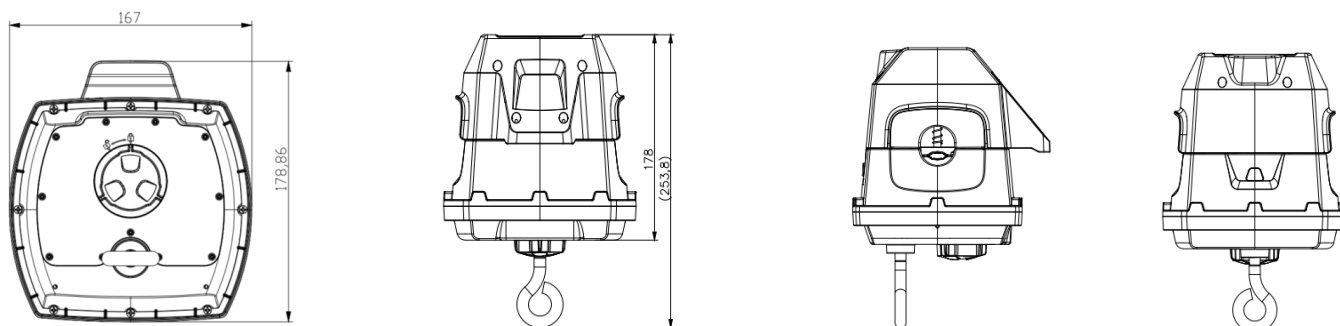
### 安全便利的免维护设计

- 安装拆卸无需停电
- 配套手机诊断APP，自动诊断安装是否良好
- 具备自身诊断功能，具备低电量、通信异常和数据采集异常等告警

### 智能化检测线路故障，杜绝误动、拒动

- 可识别停复电、接地、短路、负荷投切等多种线路工况，准确监测线路状态
- 具有反时限功能，可最大限度配合开关动作特性，避开瞬时扰动，有效防止负荷波动、合闸励磁涌流等导致的误判
- 支持电压/电流变化、零序电流越限、谐波越限、电流不平衡度越限等录波触发条件，可检测种类丰富的线路异常
- 支持中性点不接地、小电阻接地、消弧线圈接地和直接接地系统

## 产品尺寸



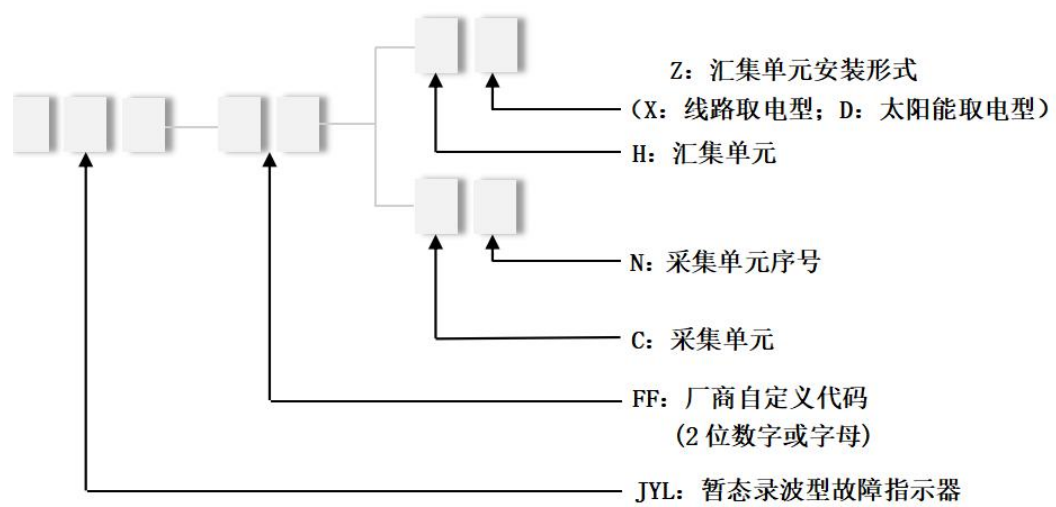
尺寸（长\*宽\*高）：179x167mm x178mm（含丝杠为254mm）

# 产品规格

| JYL-FF-C-CM技术指标 |                                                     |            |                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 适用的电力系统         |                                                     |            |                               |
| 额定频率            | 50Hz,60Hz                                           | 适用导线线径     | 9~26.8mm（35~240mm²）           |
| 额定电压            | 6~35kV                                              | 适用的中性点接地方式 | 中性点不接地、小电阻接地、消弧线圈接地和直接接地      |
| 工作电流            | 0~630A                                              |            |                               |
| 测量范围与精度         |                                                     |            |                               |
| 线路电流            | 测量范围: 0~630A，<br>测量精度: 0~100A，±0.5A；100~630A，±0.5%； | 自取电量       | 0~100%，±0.5%                  |
| 对地电场            | 0~4095，±1%                                          | 电池电压       | 0~3.6V，±2%                    |
| 录波采样率           | 每周波256采样点(50Hz:12.8ksps, 60Hz:15.36ksps)            | 三相对时精度     | ≤10μs                         |
| 录波存储能力          | ≥1小时（循环存储）                                          | 零序电流测量范围   | 1~630A                        |
| 故障检测            |                                                     |            |                               |
| 可识别故障类型         | 相间短路、单相接地、断线；瞬时故障和永久故障                              | 重合闸最小识别时间  | 0.2s                          |
| 短路故障最小识别时间      | 30ms                                                | 录波触发方式     | 电压变化超阈值、电流超阈值、零序电流超阈值、外部信号触发等 |
| 线路状态指示          |                                                     |            |                               |
| 指示类型            | 超高亮LED，（单支LED发光强度>13000mcd）                         | 故障复位方式     | 来电自动复位，定时自动复位，远程手动复位          |
| 定时自动复位时间        | 0~48h可设，默认24h                                       | 停电后连续闪光时间  | ≥2000h                        |
| 可视角度            | 360° 全向                                             | 可视距离       | 白天200m，夜间500m                 |
| 短距无线通信指标        |                                                     |            |                               |
| 工作频率            | 470~510MHz                                          | 通信距离       | ≤50m                          |
| 发射功率            | ≤20mW（13dBm）                                        | 网络拓扑       | 星形                            |
| 接收灵敏度           | ≥-90dBm                                             | 方向性        | 全向                            |
| 通信速率            | 250kbps                                             |            |                               |
| 电源              |                                                     |            |                               |
| 电池容量            | 3.6V，8.5Ah                                          | 自取电运行      | 基础版：线路电流 ≥3A<br>高性能版：线路电流 ≥1A |
| 超级电容            | 充满电可全功能运行>12小时                                      | 全功能运行功耗    | ≤2mA@3.3V                     |
| 机械特性            |                                                     |            |                               |
| 尺寸（W×H×D）       | 167mm×178mm（含丝杠为254mm）×179mm                        | 卡线机构抗拉力    | 沿线方向50N不位移                    |
| 重量              | <1.7kg                                              | 装卸寿命       | >50次无损伤                       |
| 防护等级            | IP67                                                | 机械强度       | 振动1级，倾斜跌落1米                   |
| 工作环境            |                                                     |            |                               |
| 工作温度            | -40 ~ +70 ° C                                       | 周围环境相对湿度   | 5%~95%（无凝露）                   |
| 存储温度            | -40 ~ +85 ° C                                       | 海拔         | ≤4000m                        |
| 安规与电磁兼容         |                                                     |            |                               |
| 短路电流冲击耐受        | 20kA/2s                                             | 射频电磁场辐射抗扰度 | 4级                            |
| 阻尼振荡磁场抗扰度       | 5级                                                  | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4级                            |
| 静电放电抗扰度         | 4级                                                  | 浪涌冲击抗扰度    | 4级                            |
| 临近干扰试验          | 100mm                                               | 工频磁场抗扰度    | 5级                            |
| 着火危险等级          | 5级                                                  |            |                               |
| 使用寿命            |                                                     |            |                               |
| 运行寿命            | >8年                                                 | 电气寿命       | >2000次                        |

## 订购信息

高精度暂态录波型故障指示器采集单元的型号编码由类型标识代码、厂商代码、特性代码 3 部分组成，其中类型标识代码固定为JYL，厂商代码可由客户自定义，特性代码由所选择的产品功能选项确定（见后面表格）。



| 采集单元型号：JYL-FF-C-<C><A/L/M> |                         |                                           |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <C><br>产品类型                | <C><br>网络制式、线路/短距频率     | <A/L/M><br>取电性能/固定方式                      |
| C：采集单元                     | C：50Hz / 470-510MHz（中国） | A-1A取电/压簧固定<br>L-3A取电/压簧固定<br>M-1A取电/螺栓固定 |

例子：JYL-IH-C-CM 映翰通MT版高精度采集单元，短距频率 470-510MHz，适配中国50Hz 的 10kV线路，1A取电/螺栓固定。

### 关于我们

北京映翰通网络科技股份有限公司(股票代码: 688080)是物联网(IoT)技术公司，成立于 2001 年，工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商。

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，为客户提供工业物联网通信产品及物联网领域“云+端”整体解决方案，产品广泛适用于智能制造、智能电网、智能交通、智能零售等应用场景。公司始终坚持打造自主高端品牌，客户及合作伙伴包括国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE医疗等世界知名企业，市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。

### 北京总部

地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501  
电话：010-84170010  
邮编：100012

### 销售东区事业部

电话：18691383150  
邮箱：kangmm@inhand.com.cn

### 智慧商业事业部

电话：18616595455  
邮箱：wangrd@inhand.com.cn

### 国内电商事业部

电话：18602871945  
邮箱：sunll@inhand.com

### 销售南区事业部

电话：13929508981  
邮箱：shiyjc@inhand.com.cn

### 智慧能源事业部

电话：13671069091  
邮箱：daiqin@inhand.com.cn